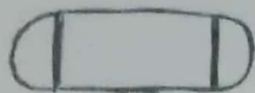


Ejercicio de final

En una industria química se necesita construir una pileta revestida con arenecitas en sus paredes y fondo de cemento. El diseño de la pileta consiste de dos medios círculos unidos por un rectángulo. La pileta tendrá 1m de profundidad en todos lados y una capacidad (volumen) de 250 m^3 . Además, el ancho de la pileta debe estar entre 1 y 16 m. Calcule las medidas que minimizan la cantidad de arenecitas a colocar.



$$250 \text{ m}^3 = \text{área de la base} \cdot h$$

(en m^2) (m) $\rightarrow \text{m}^3$

$$250 = [(b \cdot h) + \pi R^2] \cdot h$$

$$250 = (x \cdot b + \pi x^2) \cdot 1$$

$$250 = x \cdot b + \pi x^2$$

$$b = \frac{250 - \pi x^2}{x}$$

Entonces evaluó en la función para ver cuál es el mayor y cuál es el menor.

$$a(1) = 500 + \frac{\pi}{2}$$

$$a(16) = \frac{500 + \pi \cdot 8}{16}$$

$$a(1) > a(16)$$

máx. abs. de a en $x=1$ mín. abs. de a en $x=16$

$$x=16, b = \frac{250 - \pi x^2}{x}$$

$$b = \frac{250 - 4\pi}{16}$$

Área de las paredes =

↳ área pared de atrás $\rightarrow b \cdot 1$

↳ área pared de adelante $\rightarrow b \cdot 1$

↳ área pared lateral $\rightarrow 2\pi x \cdot 1$

$$= b \cdot 1 + b \cdot 1 + 2\pi x \cdot 1$$

$$= 2b + 2\pi x$$

$$a(x) = 2 \left(\frac{250 - \pi x^2}{x} \right) + 2\pi x, x \in [1, 16]$$

$$a(x) = \frac{500}{x} + \pi x$$

$$a'(x) = -\frac{500}{x^2} + \pi, \text{ Dom } a': [1, 16]$$

Busco puntos críticos $\rightarrow -\frac{500}{x^2} + \pi = 0$

$$\frac{500}{x^2} = \pi$$

$$500 = \pi x^2$$

$$\frac{1000}{\pi} = x^2$$

$$|x| = \sqrt{\frac{1000}{\pi}}$$

tomado

$$\in \text{Dom} \cdot x = \sqrt{\frac{1000}{\pi}} > 16$$

entonces como $\notin \text{Dom}$,

los únicos puntos críticos son los extremos del intervalo.

Como x es continua en $[1, 16]$, por Weierstrass $a(x)$ alcanza un máximo y un mínimo absoluto en $[1, 16]$.

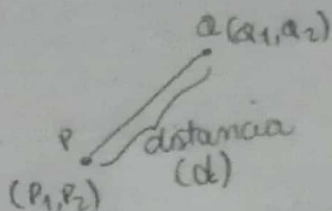
Ejercicio 28:

Hallar las coordenadas del punto de la recta $3x+5y=3$ que está más cerca del origen.

$$3x+5y=3$$

$$y = \frac{3-3x}{5}$$

Dom: $\mathbb{R}$

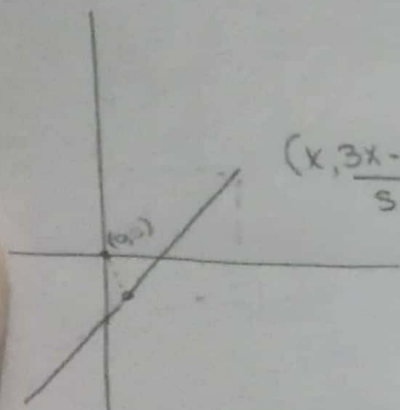


Por Pitágoras:

$$d^2 = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2$$

$$|d| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

(tomamos los 50, porque es una magnitud)



$(x, \frac{3-3x}{5}) \rightarrow$ forma de los puntos de la recta. Busco el punto más cercano al $(0,0)$.

Entonces la distancia entre $(0,0)$ y $(x, \frac{3-3x}{5})$ es

$$d = \sqrt{(0-x)^2 + (0 - \frac{3-3x}{5})^2}$$

$$d = \sqrt{x^2 + (\frac{3-3x}{5})^2}$$

Buscamos un mínimo de d , para ello tengo que hallar los puntos críticos de la función derivada.

Como $h(x) = \sqrt{x}$ es una función creciente, el mínimo de $d(P,Q)$ es igual al mínimo de $d^2(P,Q) = x^2 + (\frac{3-3x}{5})^2$

$$d^2(x) = 2x + \frac{2(3-3x) \cdot 3}{25}$$

$$d^2(x) = 2x + \frac{18x-18}{25}$$

Dom: $\mathbb{R}$

Busco puntos críticos
 $\{x \in \text{Dom} f / f'(x_0) = 0\}$
 $\neq \text{Dom} f$

$$d^2'(x) = 0$$

$$2x + \frac{18x-18}{25} = 0$$

$$50x + 18x - 18 = 0$$

$$\frac{68x-18}{25} = 0$$

$$\boxed{x = \frac{9}{34}} \leftarrow \text{Único P.C.}$$

Hago el análisis de $(d^2)' \rightarrow (d^2)'$ es continua y no cambia de signo en c/u de sus intervalos (x Bolzano).

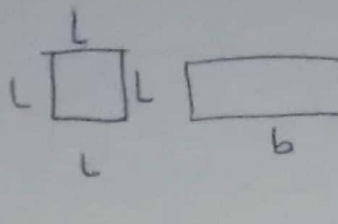
Entonces $x = \frac{9}{34}$ es un mínimo relativo de d^2 , y como es el único es absoluto.

Punto más cercano: $(\frac{9}{34}, \frac{27}{34} - 3)$

	$(-\infty, \frac{9}{34})$	$\frac{9}{34}$	$(\frac{9}{34}, +\infty)$
$f'(x)$	< 0	0	> 0
$f(x)$	$\searrow$	min. abs.	$\nearrow$

Ejercicio de parcial

Con 10m de alambre se quieren formar un rectángulo y un cuadrado. Se sabe que la proporción es 1:2. Obtener la mayor y menor área.



$$4L + 2a + 2b = 10$$

$$4L = 4a + 4b$$

$$L = a + b$$

$$L = \frac{10}{6} \Rightarrow L = \frac{5}{3}$$

ecuaciones link porque es el doble

Luego busco máximos y mínimos

$$A(a, b) = a \cdot b + \frac{L^2}{9}$$

$$A(a, b) = ab + \frac{25}{9}$$

sujeto a $\frac{5}{3} = a + b$. tenemos que $b = \frac{5}{3} - a$, de donde $A(a) = a \left(\frac{5}{3} - a \right) + \frac{25}{9}$

y como $0 \leq b \leq \frac{5}{3} - a$, entonces $\frac{5}{3} - a \geq 0 \Rightarrow a \leq \frac{5}{3}$ (*)

(Además $a \geq 0$ porque es una longitud).

Busco máx. y mín. de $A(a) = \left(\frac{5}{3} - a \right) \cdot a + \frac{25}{9}$, con $0 \leq a \leq \frac{5}{3}$.

$$A'(x) = \frac{5}{3} - a + a \cdot (-1)$$

$$A'(x) = \frac{5}{3} - a - a$$

$$A'(x) = \frac{5}{3} - 2a$$

A es derivable en $\frac{5}{3}$ así que no hay puntos críticos del tipo $\nabla f(x)$.

Como A es continua, los extremos de los intervalos cerrados e born son puntos críticos.

$$\Rightarrow \text{Únicos pc de A: } \left\{ a = 0, a = \frac{5}{3}; \frac{5}{3} - 2a = 0 \right\}$$

$$a = \frac{5}{6}$$

	$(0, \frac{5}{6})$	$\frac{5}{6}$	$(\frac{5}{6}, \frac{5}{3})$
$f'(x)$	$f'(\frac{1}{2}) > 0$	0	$f'(\frac{1}{3}) < 0$
$f(x)$	$\nearrow$	máx. abs.	$\searrow$

La tabla me sirve para ver más fácil cuál es (en este caso) el máximo. Como también tengo que hallar un mínimo analizo evaluando en la función.

$$a(0) = \frac{25}{9}$$

$$a(\frac{5}{3}) = \frac{25}{9}$$

Sol.: $a = \frac{5}{6}$ es un máximo y $a = 0, a = \frac{5}{3}$ son (ambos) mínimos.

$$\text{Área} = \frac{25}{9}$$

$$a = \frac{5}{6}, b = \frac{5}{3} - \frac{5}{6} = \frac{5}{6}$$